Technische Universität Berlin
Fakultät IV: Elektrotechnik und Informatik
Institut für Softwaretechnik und Theoretische Informatik
Algorithmik und Komplexitätstheorie (AKT)

Title

(Subtitle)

Bachelorarbeit/Masterarbeit

von Mira Musterfrau

zur Erlangung des Grades „Master of Science“ (M. Sc.)
im Studiengang Computer Science (Informatik)

Erstgutachter:	Prof. Dr. Rolf Niedermeier
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Paulchen Panther
Betreuer:	A. Andersen, B. Betreuer, Prof. Dr. Rolf Niedermeier

Die Arbeit muss eine eidesstattliche Versicherung beinhalten. Aktuelle Information dazu sollten in der Studien- bzw. Prüfungsordung eingeholt werden. Ein Beispiel für eine eidesstattliche Versicherung ist wie folgt.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Die selbstständige und eigenhändige Ausfertigung versichert an Eides statt

Berlin, den _____ _____

Datum Unterschrift

Zusammenfassung

Zusammenfassung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **5**
1.1 Motivation 5
1.2 Stand der Forschung 5

2 Notation und Grundlegendes **6**

3 LaTeX-Beispiele **7**
3.1 Grundlegendes 7
3.2 Formatierung 7
3.3 Theoreme & Co 8
3.4 Abbildungen 9
3.5 Pseudocode 9

4 Fazit **12**

1 Einführung

1.1 Motivation

Laut **Nie06** ist unser Thema voll wichtig.

1.2 Stand der Forschung

Mehrere Zitate auf einmal: **Nie06**; **GJ79**; **KN12**

2 Notation und Grundlegendes

Die Arbeit sollte so gut wie möglich alle zum Verständnis notwendinge Definition, Notation, Konventionen beinhalten. Dieser Abschnitt ist dafür geeignet.

Graphentheorie. Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph, wobei V die Knotenmenge und $E \subseteq \{\{v, w\} \mid v, w \in V, v \neq w\}$ die Kantenmenge bezeichnen. Für einen Graphen G schreiben wir auch $V(G)$ und $E(G)$ für die Knoten- beziehungsweise Kantenmenge von G.

Wenn man viel Notation einzuführen hat, dann kann ein sogenanntes *labeling* empfehlenswert sein. Wir nennen

$V(G)$ die *Knotenmenge* von G;

$E(G)$ die *Kantenmenge* von G mit $E(G) \subseteq \binom{V(G)}{2}$; die Knoten u und v einer Kante $e = \{u, v\} \in E(G)$ werden *Endpunkte* genannt;

n_G die Anzahl $|V(G)|$ der Knoten;

m_G die Anzahl $|E(G)|$ der Kanten.

Parametrisierte Komplexität. Wir verwenden Standardnotation aus der Parametrisierten Komplexität und Algorithmik [**Nie06**].

3 LaTeX-Beispiele

3.1 Grundlegendes

Einzelne Zeilenumbrüche sind Latex egal. Mit einem doppelten Umbruch

erzeugt man einen neuen Absatz. Der Übersicht halber sollte man die Zeilen im Latex-Quellcode trotzdem nicht zu lang machen.

Mit newcommand lassen sich eigene Befehle definieren: Jede supercalifragilisticexpialigetische Instanz lässt sich mit einem supercalifragilisticexpialigetischen Algorithmis in supercalifragilisticexpialigetischer Zeit lösen. (Sehr nützlich, wenn man später Dinge umbenennen will.)

3.2 Formatierung

Ich bin kursiv. **Ich bin fett**. Ich bin in Kapitälchen (für Problemnamen). „Ich stehe in Anführungszeichen.“

Hier kommt eine Formel: $a = b + c$. Die nächste Formel kriegt mehr Platz und wird am &-Zeichen ausgerichtet:[1]

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

Ohne Sternchen gibt's Zeilennummern:

$$a = |x - 2| \tag{3.1}$$
$$b = \|a + x\|_2 \tag{3.2}$$
$$c = a^2 + b^2 \tag{3.3}$$
$$\sqrt{17} > 1 \tag{3.4}$$

Hoch- und tiefgestellt wird so: $x_1, x^2, x_{i,j}^t$

Brüche schreibt man $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ oder im Fließtext auch einfach $n!/(k!(n-k)!)$.

Ein paar weitere Operatoren:

$$\sum_{i=1}^{n} \int_a^b \lim_{x \to \infty} \max_{y \geq x} \left\{ x \cdot y \middle| \left[x^2 - y^2 \right] \subseteq \tilde{\Omega} \right\}$$

[1] Man kann auch an mehreren Stellen ausrichten.

Nützliche Buchstaben: $\ell, \theta, \vartheta, \epsilon, \varepsilon, \phi, \varphi$
Nützliche Relationen: $G \neq H \simeq K \cong T \approx \emptyset$.
Wer den Namen für ein bestimmtes Symbol sucht schaut am besten auf http://detexify.kirelabs.org/
Wenn man Text innerhalb einer Formel einfügen möchte, muss dieser mit $\backslash text$ ausgezeichnet werden:

$$V = \frac{4}{3}\pi z^3 \qquad \text{Volumen einer Kugel mit Radius } z$$
$$V = \pi z^2 a = \pi z z a \qquad \text{Volumen einer Pizza mit Radius } z \text{ und Dicke } a$$

Versuche Zeilenumbrüche an mathematischen Ausdrücken wie den nun hier folgenden G zu vermeiden. Verwende die Tilde im Latex-Code um das zu vermeiden, wie folgt.
Versuche Zeilenumbrüche an mathematischen Ausdrücken wie den nun hier folgenden G zu vermeiden.
Und noch was: Sätze sollten auch nicht mit mathematischen Ausdrücken beginnen. Also, statt „G ist toll.“ besser „Graph G ist toll.“.

3.3 Theoreme & Co

Definition 3.1. Für $a, b \in \mathbb{R}$ schreiben wir $a < b$ falls gilt

hier feht noch was. Manchmal ist es sinnvoll etwas lokal statt in Kapitel 2 zu definieren.

Lemma 3.2 (trivial)**.** $a < b \iff b > a$

Beweis. Gilt nach Definition 3.1. □

Theorem 3.3 (Robertson, Seymour)**.** *Die Menge der endlichen Graphen ist wohlquasigeordnet bzgl. der Relation „$\preceq$“.*

Beweis. Folgt aus Lemma 3.2 in Verbindung mit Gleichung (3.4) (Übungsaufgabe). □

Vertex Cover
Eingabe: Ein Graph G, $k \in \mathbb{N}$.
Frage: $\exists C \subseteq V(G) : |C| = k$ und $\forall e \in E(G) : e \cap C \neq \emptyset$?

Beobachtung 3.4. Vertex Cover *ist lösbar in exponentieller Zeit.*

Aus **??** 3.4 folgt unmittelbar das folgende Korollar 3.5.

Korollar 3.5. Vertex Cover *ist entscheidbar.*

Example 1. Ein interessantes Beispiel.

Remark. Eine Anmerkung.



(a) ungerichtet (b) gerichtet

Abbildung 3.1: Beispiele für Graphen. Achtung: *label* immer **nach** *caption*, sonst gehen die Verweise kaputt.

Tabelle 3.1: Ergebnisse der Laufzeitexperimente. Alle Zeiten sind in Sekunden angegeben. Im Gegensatz zu Abbildungen, Tabellenüberschriften sind über der Tabelle zu platzieren.

	file	n	m	WCC [s]	HKN [s]	CHLS [s]
Clustering	email	1K	5K	0.67	48.75	2.51
	hep-th	7K	15K	0.43	1.35	3.75
	netscience	1K	2K	0.24	0.37	0.07
	PGPgiantcompo	10K	24K	0.67	1.70	3.51
Co-author	citationCiteseer	268K	1.1M	21.46	83.90	—
	coAuthorsCiteseer	227K	0.8M	11.46	50.35	—
	coAuthorsDBLP	289K	0.9M	15.76	78.51	—
	coPapersCiteseer	434K	16M	—	—	—

3.4 Abbildungen

Beispiele für Graphen sind in Abbildung 3.1 abgebildet. Hierbei ist Abbildung 3.1b ein *gerichteter Graph* (auch *Digraph*).

Wer zu faul ist, die Bilder in tikz zu erstellen, kann sich auch `http://ipe.otfried.org/` anschauen.

Tabelle 3.1 ist eine große Tabelle. Normalerweise versucht Latex selbst, einen geeigneten Ort für Abbildungen zu finden.

Externe Bilder lassen sich auch einbinden (siehe Abbildung 3.2).

3.5 Pseudocode

Algorithmus 1 ist Euklids Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Die Schleife in Algorithmus 1 terminiert sobald a durch b teilbar ist.

Für mehr Informationen zu Pseudocode in LaTeX, empfiehlt sich ein Blick in die algorithmicx-Anleitung [**algorithmicx**].

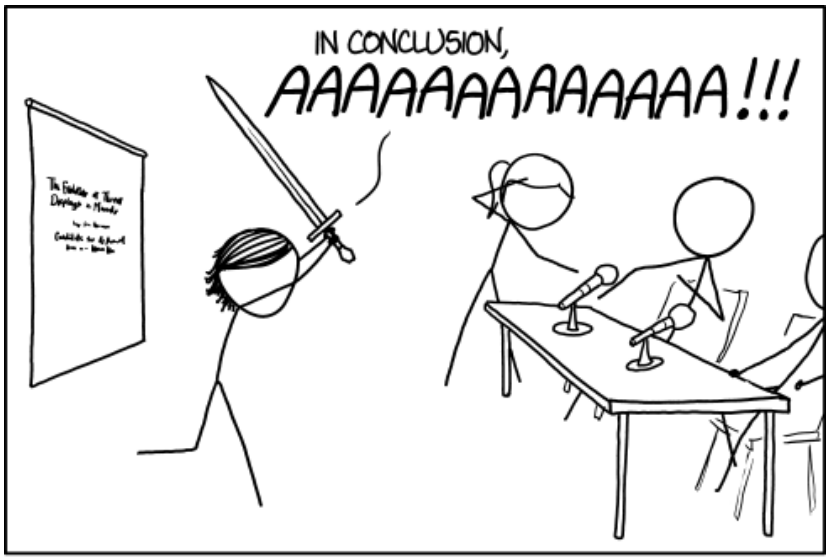


Abbildung 3.2: MY RESULTS ARE A SIGNIFICANT IMPROVEMENT ON THE STATE OF THE AAAAAAAAAAAART [**xkcd1403**]

Tabelle 3.2: Bonustabelle (automatisch generiert aus example-data.csv) Die Beschriftung ist immer über Tabellen aber unter Bildern...

Graph	n	m	blossom5	kernel	n'	m'	blossom5'
as20000102	6,474	12,572	0.03	0.01	6	9	0.01
email-Eu-core	1,005	16,064	0.04	0.01	869	12,945	0.03
ca-GrQc	5,242	14,484	0.02	0.02	2,129.1	8,110.2	0.02
p2p-Gnutella08	6,301	20,777	0.07	0.01	2,259	7,020	0.02
ca-HepTh	9,877	25,973	0.04	0.02	4,592.8	13,042.6	0.02
p2p-Gnutella09	8,114	26,013	0.08	0.01	2,404.4	7,297.4	0.02
p2p-Gnutella06	8,717	31,525	0.1	0.02	5,205	17,443	0.03
p2p-Gnutella05	8,846	31,839	0.1	0.02	5,265	17,674	0.03
p2p-Gnutella04	10,876	39,994	0.13	0.02	6,288	20,618	0.03
p2p-Gnutella25	22,687	54,705	0.09	0.02	142.3	245.8	0.01
facebook-combined	4,039	88,234	0.12	0.03	3,807	83,668	0.09
ca-CondMat	23,133	93,439	0.11	0.05	16,681.7	71,710.1	0.07
ca-HepPh	12,008	$1.2 \cdot 10^8$	0.16	0.05	8,287.4	91,214.3	0.08
email-Enron	36,692	$1.8 \cdot 10^8$	0.27	0.05	16,554	68,656.2	0.06

Algoritmus 1 Euklids Algorithmus

Input: $a, b \in \mathbb{N}$
Output: Der größte gemeinsame Teiler von a, b

```
1: function EUKLID(a, b)
2:     r ← a mod b                    ▷ r ist der Rest der Ganzzahl-Division a/b
3:     while r ≠ 0 do
4:         a ← b
5:         b ← r
6:         r ← a mod b
7:     end while
8:     return b
9: end function
```

4 Fazit

Ein Fazit is keine Zusammenfassung. Grob sollten hier erzielte Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick für weitere Forschung gegeben werden.

Wir habe dieses tolle Ergebnis. Allerdings blieb diese andere tolle Frage offen. Wir vermuten, dass die Frage positive zu beantworten ist wegen diesem tollen Argument.